

Oznaka zadatka: 13/19

Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Z A D A C I :

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = \ln(x^2 - 8x + 17)$$

2. (20 poena) Izračunati integral:

$$\int \int_D xy dx dy$$

gde je oblast D ograničena lukom krive $x^2 + y^2 + 45 = 14x$ u IV kvadrantu.

3. (20 poena) Ako je $abc \neq 0$, zavisno od ostalih vrednosti realnih parametara a , b i c diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{aligned} ay + bx &= c \\ cx + az &= b \\ bz + cy &= a \end{aligned}$$

4. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije:

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2e^y - \frac{1}{3}x^3 - ye^{3y}$$

5. (20 poena) Da bi pronašao jednu knjigu, student ima nameru da obiđe tri biblioteke. Za svaku od biblioteka je jednako verovatno da nema, odnosno da ima tu knjigu u svom knjižnom fondu, a takođe, ako biblioteka ima knjigu, verovatnoća da je ta knjiga slobodna jednaka je verovatnoći da je ista zauzeta. Kolika je verovatnoća da će student dobiti traženu knjigu?

Želimo Vam uspeh na ispitu!